

1. Output program asli

Program menggunakan:

```
int jumlah = 0;
```

Karena `int` hanya mampu menyimpan nilai hingga **2.147.483.647**, hasil penjumlahan akan mengalami **overflow** sehingga keluarannya menjadi **bilangan negatif** (bukan hasil penjumlahan yang benar).

2. Pada `i` ke berapa nilai `jumlah` menjadi negatif pertama kali?

Jika Anda menambahkan:

```
cout << "saat i = " << i  
      << ", jumlah sementara = " << jumlah << endl;
```

maka nilai `jumlah` pertama kali menjadi negatif pada:

`i = 14`

Jadi jawaban nomor 2 adalah:

14

3. Program yang benar

Ganti:

```
int jumlah = 0;
```

menjadi:

```
long long jumlah = 0;
```

Program lengkapnya:

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main() {
```

```
int N;  
cin >> N;  
  
long long jumlah = 0;  
  
for (int i = 1; i <= N; i++) {  
    int x;  
    cin >> x;  
    jumlah += x;  
}  
  
cout << jumlah << endl;  
}
```

Kemudian jalankan kembali dengan data yang sama.

Hasil penjumlahan yang benar adalah:

15193259615